Nom :
Prénom :

Classe : Seconde
Date : Jeudi 12 Novembre

Évaluation n° 7

Question de cours

Soit f une fonction définie sur un ensemble E et soit x un réel de E. **1 pt**
Un réel x de E peut-il avoir plusieurs images ? Un réel y peut-il avoir plusieurs antécédents ?

Exercice 1

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $(3x-6)(2x+5)=0$ **1 pt**

2) $\dfrac{4x-2}{x+3}=0$ **1 pt**

3) $\dfrac{(x+1)(2x-6)}{x-3} = 0$ **2 pts**

Exercice 2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes. Donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

1) $3x - 7 \leqslant 5$ **1 pt**

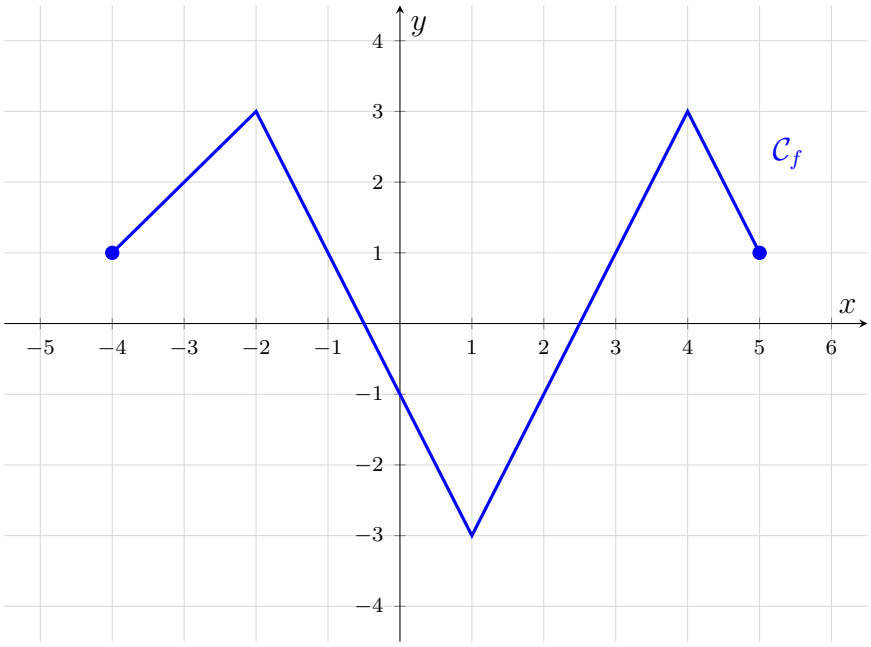
2) $-2x + 5 > 11$ **1 pt**

3) $4x + 1 \geqslant 2(x - 3) + 5$ **1 pt**

4) $\dfrac{x - 3}{2} \leqslant x + 1$ **2 pts**

Exercice 3

On considère une fonction f dont la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est donnée ci-dessous.
Toutes les réponses se lisent sur le graphique, sans justification.



1) Quel est l'ensemble de définition de f ? **1 pt**

2) Déterminer l'image de -2, de 0 et de 4 par f. **1½ pts**

3) Déterminer les éventuels antécédents par f de 3, de 1 et de 4. **1½ pts**

4) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -1$. **1 pt**

5) Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leqslant -1$. **1 pt**

6) Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > 1$. **1 pt**

Exercice 4

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^2 - 3x + 1$.

1) Calculer l'image de -2 par g. **1 pt**

2) Déterminer les antécédents de 1 par g. **2 pts**